

TAREA2

November 5, 2025

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

PERIODO ACADEMICO: 2025-B

ASIGNATURA: ICCD412 Métodos Numéricos

GRUPO: GR1

FECHA DE ENTREGA LIMITE: 05/11/2025

ALUMNO: Carrion Mauricio

TAREA 2

7. Suponga que dos puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) se encuentran en línea recta con $y_1 \neq y_0$. Existen dos fórmulas para encontrar la intersección x de la línea:

$$x = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0} \text{ y } x = x_0 - \frac{(x_1 - x_0) y_0}{y_1 - y_0}$$

- a. Use los datos $(x_0, y_0) = (1.31, 3.24)$ y $(x_1, y_1) = (1.93, 5.76)$ y la aritmética de redondeo de tres dígitos para calcular la intersección con x de ambas maneras. ¿Cuál método es mejor y por qué?

a) $p = \pi, p^* = 22/7$

$$|p - p^*| = |\pi - 22/7| = 1,2644 * 10^{-3}$$

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} = \frac{|\pi - 22/7|}{|\pi|} = 4,024 * 10^{-4}$$

b) $p = \pi, p^* = 3,1416$

$$|p - p^*| = |\pi - 3,1416| = 7,346 * 10^{-6}$$

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} = \frac{|\pi - 3,1416|}{|\pi|} = 2,338 * 10^{-6}$$

c) $p = e, p^* = 2,718$

$$|p - p^*| = |e - 2,718| = 2,818 * 10^{-4}$$

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} = \frac{|e - 2,718|}{|e|} = 1,036 * 10^{-4}$$

d) $p = \sqrt{2}, p^* = 1,414$

$$|p - p^*| = |\sqrt{2} - 1,414| = 2,135 * 10^{-4}$$

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} = \frac{|\sqrt{2} - 1,414|}{|\sqrt{2}|} = 1,51 * 10^{-4}$$

7. Suponga que dos puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) se encuentran en línea recta con $y_1 \neq y_0$. Existen dos fórmulas para encontrar la intersección x de la línea:

$$x = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0} \text{ y } x = x_0 - \frac{(x_1 - x_0) y_0}{y_1 - y_0}$$

- a. Use los datos $(x_0, y_0) = (1.31, 3.24)$ y $(x_1, y_1) = (1.93, 5.76)$ y la aritmética de redondeo de tres dígitos para calcular la intersección con x de ambas maneras. ¿Cuál método es mejor y por qué?

a) $p = e^1 0, p^* = 22000$

$$|p - p^*| = |e^1 0 - 22000| = 26,465$$

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} = \frac{|e^1 0 - 22000|}{|e^1 0|} = 1,2 * 10^{-3}$$

b) $p = 10^\pi, p^* = 1400$

$$|p - p^*| = |10^\pi - 1400| = 14,544$$

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} = \frac{|10^\pi - 1400|}{|10^\pi|} = 0,0104$$

c) $p = 8!, p^* = 39900$

$$|p - p^*| = |8! - 39900| = 420$$

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} = \frac{|8! - 39900|}{|8!|} = 0,01$$

d) $p = 9!, p^* = \sqrt{18\pi} \left(\frac{9}{e}\right)^9$

$$|p - p^*| = |9! - \sqrt{18\pi} \frac{9^9}{e^9}| = 3343,12$$

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} = \frac{|9! - \sqrt{18\pi} \frac{9^9}{e^9}|}{|9!|} = 9,21 * 10^{-3}$$

7. Suponga que dos puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) se encuentran en línea recta con $y_1 \neq y_0$. Existen dos fórmulas para encontrar la intersección x de la línea:

$$x = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0} \text{ y } x = x_0 - \frac{(x_1 - x_0) y_0}{y_1 - y_0}$$

- a. Use los datos $(x_0, y_0) = (1.31, 3.24)$ y $(x_1, y_1) = (1.93, 5.76)$ y la aritmética de redondeo de tres dígitos para calcular la intersección con x de ambas maneras. ¿Cuál método es mejor y por qué?

a) π

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} = \frac{|\pi - p^*|}{|\pi|} = 10^{-4}$$

$$\frac{\pi - p^*}{\pi} = 10^{-4} \text{ y } \frac{\pi - p^*}{\pi} = -10^{-4}$$

$$p^* = 3,141278494 \text{ ó } p^* = 3,141906813$$

$$p^* \in [3,141278494, 3,141906813]$$

b) e

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} = \frac{|e - p^*|}{|e|} = 10^{-4}$$

$$\frac{e - p^*}{e} = 10^{-4} \text{ y } \frac{e - p^*}{e} = -10^{-4}$$

$$p^* = 2,71801 \text{ ó } p^* = 2,718553657$$

$$p^* \in [2,71801, 2,718553657]$$

c) $\sqrt{2}$

$$\frac{|p-p^*|}{|p|} = \frac{|\sqrt{2}-p^*|}{|\sqrt{2}|} = 10^{-4}$$

$$\frac{\sqrt{2}-p^*}{\sqrt{2}} = 10^{-4} \text{ y } \frac{\sqrt{2}-p^*}{\sqrt{2}} = -10^{-4}$$

$$p^* = 1,414072141 \text{ ó } p^* = 1,414354984$$

$$p^* \in [1,41407214, 1,414354984]$$

d) $\sqrt{7}$

$$\frac{|p-p^*|}{|p|} = \frac{|\sqrt{7}-p^*|}{|\sqrt{7}|} = 10^{-4}$$

$$\frac{\sqrt{7}-p^*}{\sqrt{7}} = 10^{-4} \text{ y } \frac{\sqrt{7}-p^*}{\sqrt{7}} = -10^{-4}$$

$$p^* = 1,91273989 \text{ ó } p^* = 1,913122476$$

$$p^* \in [1,91273989, 1,913122476]$$

7. Suponga que dos puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) se encuentran en línea recta con $y_1 \neq y_0$. Existen dos fórmulas para encontrar la intersección x de la línea:

$$x = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0} \text{ y } x = x_0 - \frac{(x_1 - x_0) y_0}{y_1 - y_0}$$

- a. Use los datos $(x_0, y_0) = (1.31, 3.24)$ y $(x_1, y_1) = (1.93, 5.76)$ y la aritmética de redondeo de tres dígitos para calcular la intersección con x de ambas maneras. ¿Cuál método es mejor y por qué?

a) $\frac{\frac{13}{14} - \frac{5}{7}}{2e - 5,4}$

$$p = 0,58606 * 10^1; p = 0,586 * 10^1$$

$$|p - p^*| = 6 * 10^{-4} \text{ y } \frac{|p-p^*|}{|p|} = 1,024 * 10^{-4}$$

b) $-10\pi + 6e - \frac{3}{61}$

$$p = -0,15155 * 10^2; p = -0,152 * 10^2$$

$$|p - p^*| = 0,045 \text{ y } \frac{|p-p^*|}{|p|} = 2,9693 * 10^{-4}$$

c) $\frac{2}{9} * \frac{9}{11}$

$$p = 0,18182; p = 0,182$$

$$|p - p^*| = 1,810^{-4} \text{ y } \frac{|p-p^*|}{|p|} = 9,899 * 10^{-4}$$

d) $\frac{\sqrt{13} + \sqrt{11}}{\sqrt{13} - \sqrt{11}}$

$$p = 0,23958 * 10^2; p = 0,240 * 10^2$$

$$|p - p^*| = 0,042 \text{ y } \frac{|p-p^*|}{|p|} = 1,753 * 10^{-3}$$

7. Suponga que dos puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) se encuentran en línea recta con $y_1 \neq y_0$. Existen dos fórmulas para encontrar la intersección x de la línea:

$$x = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0} \text{ y } x = x_0 - \frac{(x_1 - x_0) y_0}{y_1 - y_0}$$

- a. Use los datos $(x_0, y_0) = (1.31, 3.24)$ y $(x_1, y_1) = (1.93, 5.76)$ y la aritmética de redondeo de tres dígitos para calcular la intersección con x de ambas maneras. ¿Cuál método es mejor y por qué?

a) $4[\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}]$

$$|\pi - p^*| = 3,98 * 10^{-3}$$

$$\frac{|\pi - p^*|}{|\pi|} = 1,267 * 10^{-3}$$

b) $16\arctan \frac{1}{5} - 4\arctan \frac{1}{236}$

$$|\pi - p^*| = 2,83 * 10^{-5}$$

$$\frac{|\pi - p^*|}{|\pi|} = 9,03 * 10^{-6}$$

7. Suponga que dos puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) se encuentran en línea recta con $y_1 \neq y_0$. Existen dos fórmulas para encontrar la intersección x de la línea:

$$x = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0} \text{ y } x = x_0 - \frac{(x_1 - x_0)y_0}{y_1 - y_0}$$

- a. Use los datos $(x_0, y_0) = (1.31, 3.24)$ y $(x_1, y_1) = (1.93, 5.76)$ y la aritmética de redondeo de tres dígitos para calcular la intersección con x de ambas maneras. ¿Cuál método es mejor y por qué?

a) $\Sigma(5, n = 0) \frac{1}{n!}$

$$\Sigma(5, n = 0) \frac{1}{n!} = 2,716666667 = p^*$$

$$|e - p^*| = 1,615 * 10^{-3}$$

$$\frac{|e - p^*|}{|e|} = 5,94 * 10^{-4}$$

b) $\Sigma(10, n = 0) \frac{1}{n!}$

$$\Sigma(10, n = 0) \frac{1}{n!} = 2,718281801 = p^*$$

$$|e - p^*| = 2,731 * 10^{-8}$$

$$\frac{|e - p^*|}{|e|} = 1,004 * 10^{-8}$$

7. Suponga que dos puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) se encuentran en línea recta con $y_1 \neq y_0$. Existen dos fórmulas para encontrar la intersección x de la línea:

$$x = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0} \text{ y } x = x_0 - \frac{(x_1 - x_0)y_0}{y_1 - y_0}$$

- a. Use los datos $(x_0, y_0) = (1.31, 3.24)$ y $(x_1, y_1) = (1.93, 5.76)$ y la aritmética de redondeo de tres dígitos para calcular la intersección con x de ambas maneras. ¿Cuál método es mejor y por qué?

Las fórmulas son:

$$x = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0}$$

y

$$x = x_0 - \frac{(x_1 - x_0)y_0}{y_1 - y_0}$$

- a) Use los datos $(x_0, y_0) = (1.31, 3.24)$ y $(x_1, y_1) = (1.93, 5.76)$ y la aritmética de redondeo de tres dígitos para calcular la intersección con x de ambas maneras.

- Primer método

$$x = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0} = 0.5128571429$$

- Segundo método

$$x = x_0 - \frac{(x_1 - x_0)y_0}{y_1 - y_0} = 0.5128571429$$

¿Cuál método es mejor y por que?

El segundo ya que este tiene menor cantidad de operaciones, por lo tanto tiene menor costo computacional.